TD 10

Question 1 :

longueur

$$\frac{\overbrace{\Gamma \vdash e : \tau \triangleright \mathcal{P}}^{\text{forme général de jugement pour les règles d'inférence}}}{\Gamma \vdash \text{len}(e) : \text{num} \triangleright \mathcal{P} \cup \{\tau \stackrel{?}{=} \text{str}\}}$$

LET
$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \triangleright \mathcal{P}_1 \qquad \Gamma, x : \overset{\alpha}{\tau_1} \vdash e_2 : \tau_2 \triangleright \mathcal{P}_2 \quad \alpha \text{ fraîche}}{\Gamma \vdash \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 : \tau_2 \triangleright \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2 \cup \{\alpha \stackrel{?}{=} \tau_1\}} \quad \text{(génération de contraintes)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash e : \text{str}}{\Gamma \vdash \text{len}(e) : \text{num}} \quad \Bigg| \quad \frac{\Gamma \vdash e : \tau \triangleright \mathcal{P}}{\Gamma \vdash \text{len}(e) : \text{num} \triangleright \mathcal{P} \cup \{\tau \stackrel{?}{=} \text{str}\}} \quad \text{(typage len)}$$

Question 2 :

Prendre en compte le type des chaînes
$$\frac{}{\Gamma \vdash s : \text{str} \triangleright \emptyset \text{ str}} \qquad \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \triangleright \mathcal{P}_1 \quad \Gamma \vdash e_2 : \tau_2 \triangleright \mathcal{P}_2}{\Gamma \vdash e_1\ e_2 : \tau_3 \triangleright \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2}$$

On rajoute les règles de conflit de type qui font intervenir le type str
- $\{\tau_1 \to \tau_2 \stackrel{?}{=} \text{str}\} \cup \mathcal{P}, \mathcal{S} \Rightarrow$ échec
- $\{\text{str} \stackrel{?}{=} \text{num}\} \cup \mathcal{P}, \mathcal{S} \Rightarrow$ échec

Les autres résolution de contraintes ne changent pas : [# $\{\text{opt } \tau_1 \stackrel{?}{=} \text{opt } \tau_2\} \cup \mathcal{P}, \mathcal{S} \Rightarrow \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_2\} \cup \mathcal{P}, \mathcal{S}$ pour les types inductifs comme opt ça peut réussir (ne pas donner échec)]

Question 3 :

On regarde les règles : ① trivial
② décomposition
③ élim de var

① $\{e \stackrel{?}{=} e\} \cup \mathcal{P}, \mathcal{S} \Rightarrow \mathcal{P}, \mathcal{S}$ Le nombre de contraintes décroît strictement

② $\underbrace{\{\tau_1 \to \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3 \to \tau_4\}}_{\text{une contrainte}} \cup \mathcal{P}, \mathcal{S} \Rightarrow \underbrace{\{\tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_3, \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_4\}}_{\text{transformée en nvelles contraintes}} \cup \mathcal{P}, \mathcal{S}$ Le nb de contraintes ↑ La taille des nvelles contraintes ↓

③ Le nombre de contraintes diminue strictement. $\{\tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_3, \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_4\} \cup \mathcal{P} \ll \{\tau_1 \to \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3 \to \tau_4\} \cup \mathcal{P}$.

Lemme : ordre produit sur les ensembles
Si E est un ensemble suivi d'un ordre $<$ bien fondé
l'ordre $\ll$ défini par $\{e_1, e_2\} \cup \mathcal{S} \ll \{e_3\} \cup \mathcal{S}$
si et seulement si $e_1 < e_3$ et $e_2 < e_3$

- on prend l'ordre lexicographique ($\ll$, nombre de contraintes) : diminution stricte à chaque étape de résolut°
- ordre bien fondé $\Rightarrow$ pas de suite infinie strictement ↘ $\Rightarrow$ les suites de résolution sont finies.

Scanned with CamScanner

Quand on passe de $\mathcal{P}$ à $\mathcal{P}'$, le $\mathcal{P}'$ est plus "petit" (contrainte $\oplus$ simple)

$\mathcal{P}, \mathcal{S} \Rightarrow \mathcal{P}, \mathcal{S}'$ ($\mathcal{P}'$ "plus petit" que $\mathcal{P}$ donc a moins de contraintes)

ex: un type "$\rightarrow$" de moins

taille = ens de contraintes (ens. de $\rightarrow$)

La taille devient de $\oplus$ en $\oplus$ petit et on arrive soit à l'échec, soit à $\emptyset$.

On ne peut pas faire à l'infinie.

$\Rightarrow$ On ne peut pas avoir une suite infini de réduction.

Question 4 :

1) $fun\ f \Rightarrow f\ (f\ 2)$

Lenglet

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash f : \alpha \triangleright \mathcal{P}_2}\ \text{VAR} \qquad \dfrac{}{f : \alpha \triangleright \mathcal{P}_2}\ \text{VAR} \qquad \dfrac{}{2 : num \triangleright \emptyset}\ \text{NUM}}{\Gamma \vdash f\ 2 : \gamma \triangleright \{\alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma\}}\ \text{APP}}{\Gamma, f : \alpha \vdash f\ (f\ 2) : \beta \triangleright \left\{\begin{matrix} \alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma \\ \alpha \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta \end{matrix}\right\}}\ \text{APP}$$

$$\dfrac{}{fun\ f \Rightarrow f\ (f\ 2) : \alpha \rightarrow \beta \triangleright \left\{\begin{matrix} \alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma \\ \alpha \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta \end{matrix}\right\}}\ \text{FUN}$$

$$\left\{\begin{matrix} \alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma \\ \alpha \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta \end{matrix}\right\}, \emptyset \Rightarrow \{num \rightarrow \gamma \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta\}, \{\alpha \mapsto num \rightarrow \gamma\}$$

$$\Rightarrow \{num \stackrel{?}{=} \gamma, \gamma \stackrel{?}{=} \beta\}, \{\alpha \mapsto num \rightarrow \gamma\}$$

$$\Rightarrow \{num \stackrel{?}{=} \beta\}, \left\{\begin{matrix} \alpha \rightarrow num \rightarrow num \\ \gamma \mapsto num \end{matrix}\right\}$$

$$\Rightarrow \emptyset, \left\{\begin{matrix} \alpha \rightarrow num \rightarrow num \\ \gamma \rightarrow num \\ \beta \rightarrow num \end{matrix}\right\}$$

Jacob

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{f : \alpha \vdash f : \alpha \triangleright \emptyset}\ \text{VAR} \qquad \dfrac{}{f : \alpha \vdash 2 : num \triangleright \emptyset}\ \text{NUM}}{f : \alpha \vdash (f\ 2) : \gamma \triangleright \{\alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma\}}\ \text{APP}\ \beta \text{ fraîche}}{f : \alpha \vdash f\ (f\ 2) : \beta \triangleright \{\alpha \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta, \alpha = num \rightarrow \gamma\}}\ \text{APP}\ \alpha \text{ fraîche}$$

$$\dfrac{}{\vdash fun\ f \Rightarrow f\ (f\ 2) : \alpha \rightarrow \beta \triangleright \{\alpha \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta, \alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma\}}\ \text{FUN}$$

$\mathcal{P} = \{\alpha \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta, \alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma\}$

$\mathcal{S} = \emptyset$

① élim var (α) : $\{\alpha \stackrel{?}{=} \gamma \rightarrow \beta\} \cup \{\alpha \stackrel{?}{=} num \rightarrow \gamma\}, \emptyset \Rightarrow \{\gamma \rightarrow \beta = num \rightarrow \gamma\}$

$\{\alpha \mapsto (\gamma \rightarrow \beta)\}$

② Décomposition : $\{\gamma \stackrel{?}{=} num, \beta \stackrel{?}{=} \gamma\}, \{\alpha \mapsto (\gamma \rightarrow \beta)\}$

③ élim de γ : $\{\beta \stackrel{?}{=} num\}, \{\alpha \mapsto (num \rightarrow \beta), \gamma \mapsto num\}$

④ élim de β : $\emptyset, \left\{\begin{matrix} \alpha \mapsto (num \rightarrow num) \\ \gamma \mapsto num \\ \beta \mapsto num \end{matrix}\right\}$

Scanned with CamScanner

3)

$$\dfrac{\dfrac{}{f:\alpha \vdash f:\alpha \triangleright \emptyset}\,\text{VAR} \quad \dfrac{}{f:\alpha \vdash f:\alpha \triangleright \emptyset}\,\text{VAR}}{\dfrac{f:\alpha \vdash ff:\beta \triangleright \{\alpha \overset{?}{=} \alpha \to \beta\}}{\vdash \text{fun } f \Rightarrow ff : \alpha \to \beta \triangleright \{\alpha \overset{?}{=} \alpha \to \beta\}}\,\text{FUN}}\,\text{APP}$$

Conflit

2) $g\,(f\,2)\,(f\ \text{"coucou"})$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{f:\beta \vdash f:\beta \triangleright \emptyset}\,\text{VAR} \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash 2:\text{num} \triangleright \emptyset}\,\text{NUM}}{\Gamma \vdash f\,2 : \gamma \triangleright \{\beta = \text{num} \to \gamma\}}\,\text{APP} \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash g:\alpha \triangleright \emptyset}\,\text{VAR}}{\Gamma \vdash g\,(f\,2) : \delta \triangleright \{\beta = \text{num} \to \gamma\}}\,\text{APP} \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash f:\beta \triangleright \emptyset}\,\text{VAR} \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash \text{"coucou"} : \text{str} \triangleright \emptyset}\,\text{VAR}}{g:\alpha, f:\beta \vdash (g\,(f\,2))\,(f\ \text{"coucou"}) : w \triangleright \{\beta \overset{?}{=} \text{num} \to \gamma,\ \alpha \overset{?}{=} \gamma \to \delta,\ \beta \overset{?}{=} \text{str} \to \varepsilon,\ \delta \overset{?}{=} \varepsilon \to w\}}\,\text{APP}\,\text{APP}$$

Γ : types

Résolut : à refaire

$P, \emptyset \Rightarrow \alpha = \ldots$

$\delta = \ldots$

$\text{num} \to \gamma = \text{str} \to \varepsilon$

$\Rightarrow$ conflit

$\text{num} = \text{str} \Rightarrow$ échec

$\gamma = \varepsilon$

3)

$$\dfrac{\dfrac{}{f:\alpha \vdash f:\alpha \triangleright \emptyset}\,\text{VAR} \quad \dfrac{}{f:\alpha \vdash f:\alpha \triangleright \emptyset}\,\text{VAR}}{\dfrac{f:\alpha \vdash ff:\beta \triangleright \{\alpha \overset{?}{=} \alpha \to \beta\}}{\vdash \text{fun } f \Rightarrow ff : \alpha \to \beta \triangleright \{\alpha \overset{?}{=} \alpha \to \beta\}}\,\text{FUN } \alpha \text{ fraîche}}\,\text{APP } \beta \text{ fraîche}$$

$\{\alpha \overset{?}{=} \alpha \to \beta\}$

circularité $\Rightarrow$ échec

Exemples :

- $\vdash \text{fun } x \Rightarrow x+1$

$$\dfrac{\dfrac{}{x:\text{num}} \quad \dfrac{}{1:\text{num} \triangleright}\ \{\alpha \overset{?}{=} \text{num}\}}{\Gamma, x:\alpha \vdash x+1 : \text{num} \to \text{num} \to \text{num} \triangleright \{\alpha \overset{?}{=} \text{num},\ \text{num} \overset{?}{=} \text{num}\}}$$

$$\vdash \text{fun } x \Rightarrow x+1 : \text{num} \to \text{num} \triangleright \{\alpha \overset{?}{=} \text{num},\ \text{num} \overset{?}{=} \text{num}\}$$

- $\text{fun } x \Rightarrow \text{fun } y \Rightarrow 2+(x\,(y+3))$

$$\dfrac{\dfrac{}{2:\text{num} \triangleright \emptyset} \quad \dfrac{\dfrac{}{x:\alpha} \quad \dfrac{\dfrac{}{y:\beta} \quad \dfrac{}{3:\text{num}}}{y+3 : \text{num} \to \text{num} \to \text{num} \triangleright}\ \{\beta \overset{?}{=} \text{num},\ \text{num} \overset{?}{=} \text{num}\}}{x\,(y+3) : \varepsilon \triangleright}\ (*)}{\Gamma, x:\alpha, y:\beta \vdash 2+(x\,(y+3)) : \gamma \triangleright \{\alpha \overset{?}{=} \text{num},\ \beta \overset{?}{=} \text{num},\ \text{num} \overset{?}{=} \text{num},\ \alpha \overset{?}{=} \text{num} \to \varepsilon\}}\,(*)\,\text{FUN FUN}$$

$$\text{fun } x \Rightarrow \text{fun } y \Rightarrow 2+(x\,(y+3)) : \alpha \to \beta \to \text{num}$$

Scanned with CamScanner

$$P = \begin{cases} \alpha \stackrel{?}{=} num \\ \beta \stackrel{?}{=} num \\ num \stackrel{?}{=} num \\ a \stackrel{?}{=} num \rightarrow \varepsilon \end{cases}$$

Scanned with CamScanner